

Internet Hub AX3000S



Hướng dẫn sử dụng Internet Hub AX3000S
Designed by FPT Telecom

Interface

Interface	Description
Optical Interface	1*Optical Interface (SC/APC)
LAN Interface	4* Gigabit Ethernet RJ45 Ports
WLAN Interface	2x2 2.4Ghz base band, 2x2 5Ghz base band 2x2 2.4Ghz RF, 3x3 5Ghz RF

Technical Specification

Item	Description
Kích thước	205*134*38MM(W*H*D)
Trọng lượng	400g (thiết bị)
Dây Cable	CAT5e,Grey,1.5M
Đầu vào AC (V/Hz)	AC100~240V,50~60Hz,2-pin
Điện áp đầu ra (V)	12V DC 1.5A
Nhiệt độ hoạt động	0°C to 45°C (32~113°F)
Nhiệt độ bảo quản	-20°C to 65°C (-4~149°F)
Vị trí lắp đặt	Đế bàn hoặc treo tường

Hướng dẫn sử dụng Internet Hub AX3000S

Lưu Ý An Toàn

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, các hướng dẫn an toàn dưới đây rất quan trọng cần được lưu ý, cài đặt thiết bị theo hướng dẫn và lưu lại để tham khảo sau này.

1. Không được sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt, dưới mưa hoặc gần nơi có nước hoặc độ ẩm cao. Không được cài đặt khi có sấm sét, mưa bão.
2. Thiết bị cần được lắp ở nơi nhiệt độ không quá 40 độ C (104 độ F). Không được để thiết bị ở gần các nguồn nóng như lò sưởi, lò nướng. Tránh quá nhiệt làm hư hại thiết bị.
3. Phải để thiết bị có khoảng phát nhiệt trong tầm 10cm, và không được che bất kỳ đồ vật nào trên lỗ thoát nhiệt của vỏ thiết bị.
4. Chỉ được lau thiết bị với giẻ sạch và khô, không được dùng các chất tẩy rửa lỏng và hóa học.

5. Thiết bị được thiết kế với nguồn điện hiệu điện thế 100-240V. Giữ giắc cắm nguồn điện luôn sạch, khô, tránh nguy cơ bị giật điện.
6. Nếu thiết bị trở nên biến dạng hoặc xuất hiện một vài các sự cố bất thường, phải lập tức ngắt kết nối với nguồn điện.
7. Giữ thiết bị luôn sạch sẽ, tránh bị bụi làm hư hỏng.
8. Để thiết bị tránh xa tầm với của trẻ em và thú nuôi.
9. Không được điều chỉnh hoặc cố gắng tháo lắp thiết bị. Chỉ được thực hiện theo hướng dẫn.
10. Không nên vứt thiết bị vào thùng rác thông thường, nên bỏ vào khu vực tái chế.

1. Hướng dẫn lắp đặt và kết nối

Vị trí lắp đặt:

Để các antenna theo phương hướng thẳng đứng vuông góc 90 độ với mặt sàn:

- ONT để bàn: antenna phương hướng thẳng đứng vuông góc với thân ONT.
- ONT treo tường: antenna phương hướng thẳng đứng song song với thân ONT.

Lắp đặt thiết bị Internet Hub AX3000S cách mặt sàn từ 1-1.5m.

Với ONT yêu cầu vị trí lắp đặt phải có đường đi dây quang và cắm nguồn.

Kết nối cáp quang vào thiết bị:

- Tháo nắp bảo vệ sợi quang.
- Tháo nắp bảo vệ của cổng quang trên ONT (cổng PON).
- Kết nối sợi quang vào cổng PON trên thiết bị

Lưu ý:

- Công suất quang thu (receiver optical power) khi sử dụng bước sóng 1490 nm phải nằm trong khoảng -8 dBm đến -27 dBm.
- Giữ đầu nối quang và sợi quang luôn sạch sẽ.
- Đảm bảo sợi quang không bị uốn cong quá gắt và đường kính uốn cong lớn hơn 6 cm.

2. Trạng thái đèn

Xem sơ đồ và thuyết minh dưới đây của trạng thái đèn LED, các nút nhấn:

Đèn báo	Trạng thái	Mô tả
Power	Tắt	Thiết bị đã tắt nguồn
	Sáng xanh	Thiết bị được bật nguồn
Internet	Tắt	Thiết bị đã tắt nguồn. Dịch vụ Internet không có sẵn.
	Sáng tĩnh màu xanh lá	Đã kết nối PPPoE.
	Xanh lá nhấp nháy	Thiết lập kết nối PPPoE.
2.4G	Tắt	Băng tần 2.4GHz đã bị vô hiệu hóa.
	Sáng tĩnh màu xanh lá	Băng tần 2.4GHz đang hoạt động tốt.
	Xanh lá nhấp nháy	Có truyền dữ liệu trên Wi-Fi 2.4GHz.
5G	Tắt	Băng tần 5GHz đã bị vô hiệu hóa.
	Sáng tĩnh màu xanh lá	Băng tần 5GHz đang hoạt động tốt.
	Xanh lá nhấp nháy	Có truyền dữ liệu trên Wi-Fi 5Ghz.
LAN 1 – LAN 4	Tắt	Cổng LAN tương ứng không hoạt động. Liên kết mạng không được thiết lập.
	Sáng tĩnh màu xanh	Cổng LAN tương ứng đang hoạt động.

		Liên kết mạng đã được thiết lập.
	Xanh lá nhấp nháy	Dữ liệu đang được truyền hoặc nhận qua cổng LAN.
PON	Tắt	ONT chưa có kết nối tín hiệu quang
	Sáng tĩnh màu xanh	ONT đã được kết nối tín hiệu quang
	Xanh lá nhấp nháy	Tín hiệu quang không ổn định / suy hao cao
Mesh	Tắt	Chưa có kết nối Mesh nào được thiết lập.
	Sáng tĩnh màu xanh	Kết nối Mesh được thiết lập.
	Xanh lá nhấp nháy	Kết nối Mesh đang được thiết lập.

**Tình trạng đèn báo có thể khác nhau do firmware.*

3. Đăng nhập webgui Internet Hub AX3000S

Chắc chắn rằng kết nối giữa Internet Hub AX3000S và PC của bạn được thiết lập.

1. Thiết lập địa chỉ IP cho thiết bị kết nối với Internet Hub AX3000S của bạn thành 192.168.1.X (X = 2~254, địa chỉ subnet mask thành 255.255.255.0).
2. Ping tới địa chỉ IP của với Internet Hub AX3000S (địa chỉ mặc định là 192.168.1.1). Nếu PC có thể nhận trả lời từ câu lệnh Ping, có nghĩa là kết nối giữa PC và thiết bị với Internet Hub AX3000S đã được thiết lập.
3. Mở trình duyệt web và đăng nhập vào địa chỉ <http://192.168.1.1> (địa chỉ IP mặc định của với Internet Hub AX3000S).
4. Tìm tên tài khoản và mật khẩu mặc định của WEB User trên nhãn dán mặt dưới của thiết bị.

Sau khi đăng nhập vào với Internet Hub AX3000S trên cấu hình quản trị, quan sát trạng thái hoặc thay đổi cấu hình của thiết bị, một vài cấu hình và thay đổi sẽ chỉ có hiệu lực chỉ sau khi khởi động lại thiết bị.

4. Hướng dẫn cấu hình PPPoE

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/Network/WAN Configuration/Network Information**.

The screenshot shows the FPT Telecom web interface. At the top, there is a logo and navigation tabs: Status, Network (highlighted with a red box), WLAN, Security, System Tools, and Advanced. Below the Network tab, there is a sidebar with options: LAN Configuration, WAN Configuration (highlighted with a red box), Speed Limit Configuration, Static Route, SNTP, and QoS. The main content area is titled 'Edit TR069 INTERNET interface configuration'. It has two sections: 'Basic Information' and 'Network Information' (highlighted with a red box). In the 'Basic Information' section, there are dropdown menus for Mode (Route), IP Version (IPv4 & IPv6), and VLAN Mode (UNTAG), and a text field for MTU Value (1492). In the 'Network Information' section, there is a radio button for PPPoE (selected), a 'Restart' button, and text fields for Username (sgidl-infest-175) and Password (masked with asterisks), both highlighted with red boxes. There is also a checkbox for NAT Enable which is checked.

Username: điền thông tin tài khoản của số hợp đồng.

Password: điền thông tin mật khẩu của số hợp đồng.

Sestart: nhấn để kill session tài khoản PPPoE.

Save & Apply: nhấn lưu cấu hình.

5. Hướng dẫn cấu hình Wi-Fi

Quy chuẩn kí tự SSID:

- Ký tự đặc biệt khả dụng: @!#\$%&,()*+,-./:;<|=}>^~
- Khoảng cách
- Ký tự số khả dụng: 0123456789
- Ký tự chữ khả dụng: a-z A-Z

Quy chuẩn kí tự password:

- Tối thiểu 8 ký tự.
- Ký tự đặc biệt khả dụng: @!#\$%&,()*+,-./:;<|=}>^~
- Ký tự số khả dụng: 0123456789
- Ký tự chữ khả dụng: a-z A-Z

Chức năng **BandSteering** mặc định luôn bật. Do đó chỉ cần cấu hình trên **band 2.4GHz**.

Truy cập theo đường dẫn **Home/WLAN /WLAN2.4G /Basic Settings**

FPT Telecom

Wizard English Logout

Status Network **WLAN** Security System Tools Advanced

WLAN 2.4G

Basic Settings

WPS

Neighboring AP

WLAN 5G

Advance

Mesh

This page is used to configure 2.4G Wi-Fi basic parameters such as SSID, Channel and Authentication.

2.4G Wi-Fi Basic Settings

2.4G Radio Enable: ☒

Primary SSID Enable: ☒

Primary SSID: ONT VV

Network Authentication: WPA/WPA2-PSK

WPA Passphrase: *****

WPA Encryption: AES

6. Hướng dẫn cấu hình Wi-Fi Guest

Truy cập theo đường dẫn **Home/WLAN /Advance /Multiple SSID/Wi-Fi Network_2(Guest WiFi)**

The screenshot displays the FPT Telecom web management interface. The top navigation bar includes tabs for Status, Network, WLAN, Security, System Tools, and Advanced, with 'WLAN' currently selected. The left sidebar contains a tree view with options: WLAN 2.4G, WLAN 5G, Advance (highlighted with a red box), Scheduler, Access Control, Band Steering, Multiple SSID (highlighted with a red box), and Mesh. The main configuration area is titled 'Wi-Fi Network_2(Guest WiFi)' and includes a yellow informational banner stating 'This page shows and updates the wireless setting for Multiple SSID.' Below this, the '2.4G' section is expanded, showing 'Band Steering' as checked (highlighted with a red box) and 'SSID Enable' as unchecked (highlighted with a red box). The '5G' section is also visible, with 'SSID Enable' unchecked (highlighted with a red box). Both sections show the SSID as 'FPT Telecom-G008 Guest', Network Authentication as 'WPA/WPA2-PSK', and a masked WPA Passphrase. A 'Save & Apply' button is located at the bottom right of the configuration area.

Có thể cấu hình từng band cho Wi-Fi Guest.

Tích vào band 2.4Ghz hoặc 5Ghz để enable, đặt tên Wi-Fi và mật khẩu.

Bansteering: Bật 2.4GHz & 5GHz, rồi enable Band Steering để tự động chuyển thiết bị sang băng tần tối ưu (ưu tiên 5GHz) và sử dụng với một cùng 1 SSID và password.

7. Hướng dẫn cấu hình Wi-Fi Guest

Truy cập theo đường dẫn **Home/WLAN /Advance /Multiple SSID/Wi-Fi Network_3(IOT Wi-Fi)**

The screenshot displays the FPT Telecom web interface for configuring Wi-Fi settings. The left sidebar contains navigation tabs: Status, Network, **WLAN**, Security, System Tools, and Advanced. Under the WLAN tab, there are sub-options: WLAN 2.4G, WLAN 5G, **Advance**, Scheduler, Access Control, Band Steering, **Multiple SSID**, and Mesh. The main content area is titled 'This page shows and updates the wireless setting for Multiple SSID.' It lists two networks: 'Wi-Fi Network_2(Guest WiFi)' and 'Wi-Fi Network_3(IOT WiFi)'. The configuration for 'Wi-Fi Network_3(IOT WiFi)' is shown, with settings for 2.4G and 5G bands. For both bands, 'SSID Enable' is checked, and the 'SSID' field is set to 'FPT Telecom-6D08 IOT'. The 'Network Authentication' is set to 'WPA/WPA2-PSK', and the 'WPA Passphrase' is masked with asterisks. A 'Save & Apply' button is located at the bottom right of the configuration area.

Tính năng này sẽ tạo thêm SSID với chuẩn 802.11bgn với băng tần 2.4GHz và chuẩn 802.11an/AC với băng tần 5GHz để dành cho các thiết bị sử dụng iot, không tương thích với Wi-Fi 6.

Mặc định BandSteering luôn bật.

Tắt BandSteering và có thể cấu hình Wi-Fi cho từng band 2.4GHz và 5GHz.

8. Thay đổi địa chỉ IP mạng cục bộ (LAN)

Truy cập theo đường dẫn **Home/Network/LAN Configuration/IPv4 Configuration**

Local Network Configuration

IP Address:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

DHCP Server Configuration

DHCP Server:	☐ Disable ☒ Enable ☐ Relay
Start IP:	192.168.1.2
End IP:	192.168.1.254
Lease:	1 day
IPv4 DNS Mode:	☐ Passthrough ☒ Proxy ☐ Static

Local Network Configuration:

IP Address: Nhập địa chỉ IP Gateway.

Subnet Mask: Nhập địa chỉ Subnet Mask.

DHCP Server Configuration:

DHCP Server:

-Disable: Tắt thiết lập thủ công DNS server.

-Enable: Bật thiết lập thủ công DNS server.

-Relay: Sử dụng Router làm trung gian chuyển tiếp (relay) yêu cầu DHCP tới máy chủ DHCP khác.

Start IP: Nhập địa chỉ IP bắt đầu.

End IP: Nhập địa chỉ IP kết thúc.

Lease: Thiết lập thời gian cấp phát địa chỉ IP.

Save & Apply: Nhấn để lưu và áp dụng thiết lập.

9. Thiết lập IP DHCP tĩnh cho thiết bị (DHCP Static IP Binding)

Truy cập theo đường dẫn **Home/Network/LAN Configuration/IPv4 Configuration/DHCP Static IP Configuration**

Add New Rule

X

Select Device:

DESKTOP-V0I7FUJ (08:97:98:E7:C)

Hostname:

DESKTOP-V0I7FUJ

MAC Address:

08:97:98:E7:C8:FB
(XX:XX:XX:XX:XX:XX)

IP Address:

192.168.1.87

Save & Apply

Add New Rule:

Select Device: Lựa chọn thiết bị.

Hostname: Tên thiết bị được lấy từ danh sách thiết bị kết nối.

Mac Address: Địa chỉ mặc định của thiết bị.

IP Address: Nhập địa chỉ IP cần thiết lập.

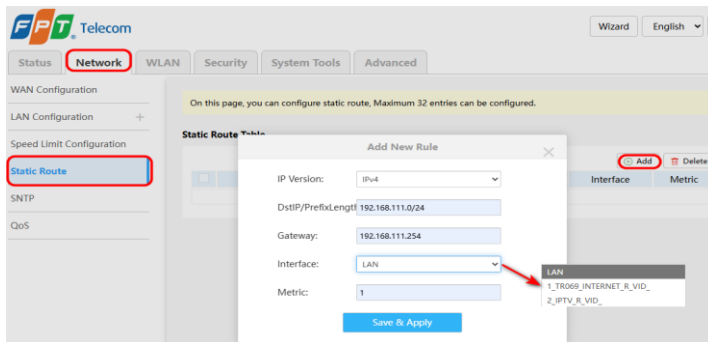
Save & Apply: Nhấn để lưu và áp dụng các thiết lập.

Add/Delete:

- **Add:** Nhấn để thêm thiết bị vào danh sách IP tĩnh.
- **Delete:** Nhấn để xóa thiết bị khỏi danh sách IP tĩnh.

10. Thiết lập Static Route:

Truy cập theo đường dẫn **Home/Network/Static Route/Static Route Table**



IP version: ipv4/ipv6

DstIP/PrefixLength: Chọn dải mạng.

Gateway: Chọn địa chỉ gateway muốn route.

Interface: Chọn LAN/1_TR069_INTERNET_R_VID_/2_IPTV_R_VID_

Metric: 1 (mức độ ưu tiên lựa chọn route càng nhỏ mức độ ưu tiên càng cao).

11. Hướng dẫn đồng bộ hóa thời gian (SNTP Server)

Truy cập theo đường dẫn **Home/Network/SNTP**

FPT Telecom

Wizard English Logout

Status **Network** WLAN Security System Tools Advanced

WAN Configuration

LAN Configuration +

Speed Limit Configuration

Static Route

SNTP

QoS

Sntp config

SNTP Server

Enable the automatic synchronization: ☒

System Time: 2026-03-24 14:32:52

Primary SNTP Server: Other vn.pool.ntp.org

Secondary SNTP Server: Other asia.pool.ntp.org

Daylight Saving Time: ☐

Time Zone: (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Ja

Save & Apply

Enable the automatic synchronization: Bật

tính năng đồng bộ hóa thời gian

Primary SNTP Server: Chọn máy chủ thời gian chính.

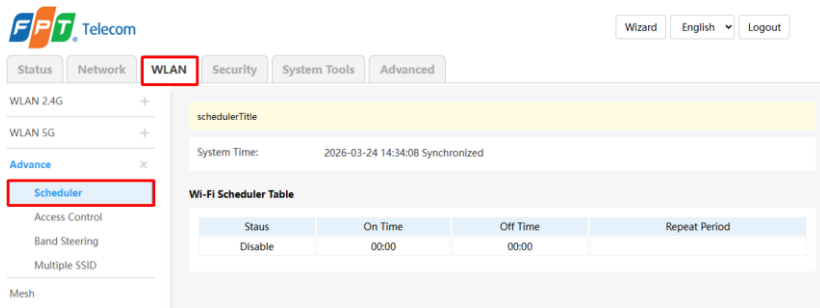
Secondary SNTP Server: Chọn máy chủ thời gian phụ.

Time Zone: Chọn múi giờ.

Save & Apply: Nhấn nút Save & Apply để lưu và áp dụng cấu hình.

12. Thiết lập thời gian sử dụng Wi-Fi (Wi-Fi Timer)

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/WLAN /Advance/Scheduler**



The screenshot shows the FPT Telecom web interface. The top navigation bar includes 'Status', 'Network', 'WLAN' (highlighted with a red box), 'Security', 'System Tools', and 'Advanced'. The left sidebar lists 'WLAN 2.4G', 'WLAN 5G', 'Advance', 'Scheduler' (highlighted with a red box), 'Access Control', 'Band Steering', 'Multiple SSID', and 'Mesh'. The main content area displays the 'Wi-Fi Scheduler Table' with the following data:

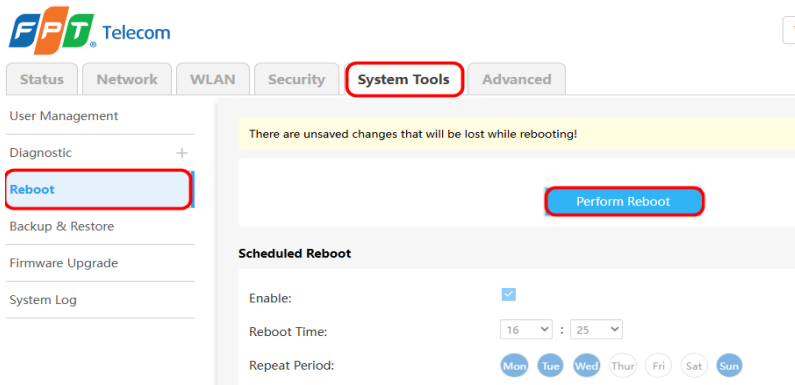
Staus	On Time	Off Time	Repeat Period
Disable	00:00	00:00	

Chỉ hiển thị trạng thái.

Người dùng không thể cấu hình qua giao diện WEB, sử dụng HiFPT để cấu hình.

13. Thiết lập khởi động lại thiết bị và đặt lịch khởi động thiết bị(reboot timer)

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Reboot**

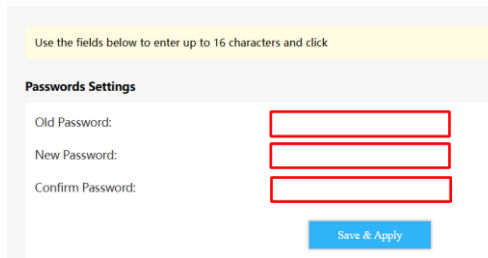


Perform Reboot: nhấn để khởi động lại thiết bị, quá trình diễn ra khoảng 3-5 phút, cấu hình thiết bị vẫn giữ nguyên.

Scheduled Reboot: chỉ hiển thị thông tin đặt lịch trên webgui, sử dụng app HiFPT để cấu hình đặt lịch reboot.

14. Thay đổi mật khẩu quản lý web

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn Home/System Tools/User Management/Passwords Settings



Use the fields below to enter up to 16 characters and click

Passwords Settings

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

[Save & Apply](#)

Nhập tối đa 16 ký tự.

Old Password: Nhập mật khẩu cũ.

New Password: Nhập mật khẩu mới cần thay đổi.

Confirm Password: Nhập mật khẩu mới cần thay đổi một lần nữa để xác nhận.

Save & Apply: Nhấn Save & Apply để lưu và áp dụng thiết lập.

15. Thiết lập DDNS

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/ Advance/DDNS**

The screenshot shows the FPT Telecom web interface. At the top, there's a logo and navigation links: Wizard, English (dropdown), and Logout. Below the logo, there are tabs: Status, Network, WLAN, Security, System Tools, and **Advanced** (highlighted with a red box). Under the 'Advanced' tab, there's a list of options: NAT, IPTV Configuration, UPnP, **DDNS** (highlighted with a red box), and VPN. To the right, a yellow box contains text: "The Dynamic DNS service allows you to alias a dynamic IP address to a static hostname in any of the many domains, allowing your Broadband Router to be more easily accessed from various locations on the Internet." Below this, the 'Dynamic DNS Configuration' section has an 'Add' button (highlighted with a red box) and a 'Delete' button. A table with columns: Name, Service, Domain Name, Interface, Status, and Enable is shown, with 'No data yet...' below it.

The 'Add New Rule' dialog box is shown with the following fields:

- Name: thunghiem
- Service: no-ip.com
- Interface: 1_TR069_INTERNET_R_VID_
- Domain Name: thunghiem.ddns.net
- Username: thunghiem
- Password: [masked]

A red box highlights the 'Save & Apply' button at the bottom.

Nhập thông tin và **Save & Apply**.

16. Thiết lập Port Forwarding

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/Advance/NAT/Port Forwarding**

FPT Telecom

Wizard English Logout

Status Network WLAN Security System Tools **Advanced**

NAT

DMZ

ALG

FULLCONENAT

Port Forwarding

IPTV Configuration

UPnP

DDNS

VPN

Port Forwarding allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the internal server with private IP address on the LAN side.

The Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured.

Port Forwarding Setup

Add Edit Delete

Index	Server Name	External Port Range	Protocol	Internal Port Range	Server IP Address	WAN Interface
No data yet...						

Port Forwarding Rule Configuration

Enable: ☒

Service Name: SSH

WAN Interface: 1_TRO69_INTERNET_R_VID_

Ipsersion: IPv4

Internal Server IP Address: 192.168.1.154

Remote IP Address:

Lease Duration: 0 (0-86400s)

Protocol: TCP/UDP

External Port: 8822 (XX OF XX-XX OF XX)

Internal Port: 22 (XX OF XX-XX)

Template Service: Custom Service

Cancel Save & Apply

Enable: tick chọn.

Service Name: Điền dịch vụ muốn sử dụng.

Internal Server IP address: nhập IP muốn mở port.

Lease Dration: Nhập 0 (mặc định luôn mở).

External Port: WAN port.

Internal Port: LAN port.

17. Thiết lập DMZ

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn Home/ Advance/NAT/DMZ

FPT Telecom

Wizard English Logout

Status Network WLAN Security System Tools **Advanced**

NAT

DMZ

ALG

FULLCONENAT

Port Forwarding

IPTV Configuration

UPnP

DDNS

VPN

This page is used to configure DMZ host.

The device will forward IP packets from the WAN that do not belong to any of the applications configured in the Port Forwarding table to the DMZ host computer.

Enter the computer's IP address and click "Save & Apply" to activate the DMZ host.

Clear the IP address field and click "Save & Apply" to deactivate the DMZ host.

DMZ

Enable: ☒

DMZ Host Select: **DESKTOP-OTA01PA(192.168.1.74)**

DMZ Host IP Address: 192.168.1.74

DMZ WAN Select: **ALL**

Save & Apply

Hoặc chọn
1_TR069_INTERNET_R_VID_(21.213.254.196)

Enable: Tích chọn/bỏ chọn.

DMZ Host Select: Chọn thiết bị muốn mở DMZ.

DMZ WAN Select: chọn ALL hoặc chọn 1_TR069_INTERNET_R_VID_ipwan

18. Thiết lập Parental Control

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/Security/Parental Control/MAC Filter**

The screenshot displays the FPT Telecom web interface for configuring MAC filters. The 'Security' tab is active, and 'Parental Control' is selected. The 'MAC Filter Configuration' section shows the 'Enable' radio button selected and 'Deny List' chosen for the filter mode. A 'Save & Apply' button is present. Below this is a 'MAC Filter Table' with an 'Add' button. An 'Add New Rule' dialog box is open, showing fields for 'Select Device', 'Filter Name', 'MAC Address', 'Time', and 'Repeat Period'.

Mac Filter Configuration:

Enable: Tích chọn.

Save & Apply.

Nhấn ADD:

Select Device: chọn MAC muốn chặn.

Filter Name: tên thiết bị muốn chặn.

Time: chọn thời gian muốn chặn.

Repeat Period: chọn ngày muốn chặn.

19. Backup & Restore cấu hình mặc định

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Backup & Restore**

The screenshot shows the FPT Telecom web interface. At the top, there is a logo and navigation links for Wizard, English, and Logout. Below this is a menu bar with tabs for Status, Network, WLAN, Security, System Tools, and Advanced. The left sidebar contains links for User Management, Diagnostic, Reboot, Backup & Restore (highlighted with a red box), Firmware Upgrade, and System Log. The main content area is titled 'Backup & Restore' and contains three sections: 'Download Configuration File', 'Upgrade Configuration file', and 'Restore Default'. Each section has a blue button and a yellow callout box with Vietnamese text. The 'Download Configuration File' section has a button labeled 'Backup configuration files' and a callout 'Download file cấu hình'. The 'Upgrade Configuration file' section has a 'SELECT FILE:' label, a text input field, a 'Browse' button, a 'Load Configure File' button, and a callout 'Upload file cấu hình'. The 'Restore Default' section has a 'Perform Restore Default' button and a callout 'Reset về cấu hình mặc định'. A note at the top of the main content area states: 'You can save your settings here. We suggest that you back up your configuration files before modifying the configuration and upgrading the software.'

Download Configuration File

Backup configuration files

Download file cấu hình

Upgrade Configuration file

SELECT FILE: Browse

Load Configure File

Upload file cấu hình

Restore Default

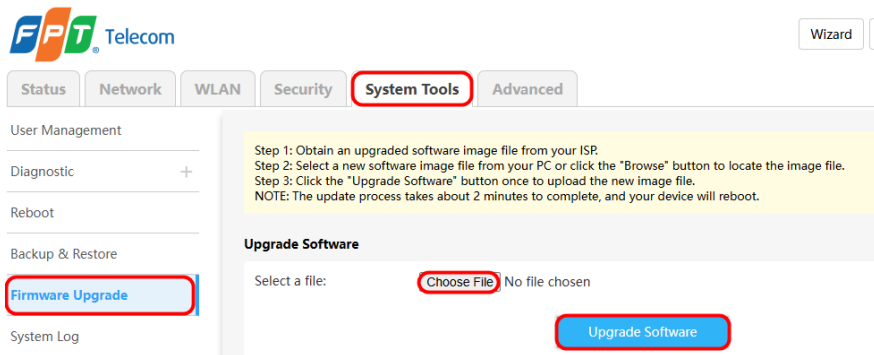
Perform Restore Default

Reset về cấu hình mặc định

Note:
1. After importing the configuration file, the original user configuration in the device will be lost. If the configuration file you load is incorrect, it may cause the device to be unmanageable.
2. The process of loading the configuration file cannot turn off the router's power, otherwise it will cause the router to be damaged and unusable. The loading process takes about 20 seconds, and when the loading is completed, the router will automatically restart.

20. Cấu hình nâng cấp Firmware

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Firmware Update**



Select a file: chọn file firmware muốn upload.

Upgrade Software: nhấn upgrade firmware và đợi thiết bị khởi động lại khoảng 3-5 phút.

21. DNS Lookup & Ping

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Diagnostic/DNS Lookup & Ping**

FPT Telecom

Status Network WLAN Security **System Tools** Advanced

User Management

Diagnostic X

TR069 Inform

DNS Lookup

Ping Test

Traceroute Test

Speed Test

Packet Capture

Packet Mirror

Diagnostic Log

Reboot

Backup & Restore

This page is used to check dns services.

DNS Lookup

IP/Domain Address: 8.8.8.8

Timeout: 10

Protocol: IPv4

Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
8.8.8.8 in-addr.arpa name = dns.google

Start

FPT Telecom

Status Network WLAN Security **System Tools** Advanced

User Management

Diagnostic X

TR069 Inform

Ping Test

Traceroute Test

Speed Test

Packet Capture

Packet Mirror

Diagnostic Log

Reboot

Backup & Restore

This page is used to diagnose the current network connection.

PING Test

IP/Domain Address: 192.168.1.154

Protocol: IPv4

Interface: 1_TR069_INTERNET_R_VID_2_IPTV_R_VID_

PING 192.168.1.154 (192.168.1.154) from 21.218.255.165: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.154: seq=0 ttl=64 time=10.303 ms
64 bytes from 192.168.1.154: seq=1 ttl=64 time=4.556 ms
64 bytes from 192.168.1.154: seq=2 ttl=64 time=3.262 ms
64 bytes from 192.168.1.154: seq=3 ttl=64 time=5.089 ms
64 bytes from 192.168.1.154: seq=4 ttl=64 time=3.092 ms

.... 192.168.1.154 ping statistics

Start

22. Traceroute Test

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Diagnostic/Traceroute Test**

The screenshot displays the FPT Telecom web interface. On the left, a navigation menu under 'Diagnostic' includes options like 'TR069 Inform', 'DNS Lookup', 'Ping Test', 'Traceroute Test' (highlighted with a red circle), 'Speed Test', 'Packet Capture', 'Packet Mirror', 'Diagnostic Log', 'Reboot', 'Backup & Restore', 'Firmware Upgrade', and 'System Log'. The main panel is titled 'System Tools' and contains a 'Traceroute Test' section. A yellow banner at the top of this section states: 'This page is used to track the path to the destination host. Timeout is the time wait for response of every probe in every hop.' Below this, configuration fields are shown: 'IP/Domain Address' (8.8.8.8), 'Max Hops(1 ~ 64):' (32), 'Timeout(1-10s):' (10), 'NumOfTries:' (2), 'Protocol:' (IPv4), and 'Interface:' (1_TR069_INTERNET_R_VID_). A text box displays the test results, showing the path from 21.218.255.165 to 8.8.8.8 with 32 hops max and 38 byte packets. The results list 13 hops, including intermediate IP addresses and response times in milliseconds. At the bottom right, there are 'Start' and 'Stop' buttons.

FPT Telecom Wiz

Status Network WLAN Security **System Tools** Advanced

User Management

Diagnostic ×

- TR069 Inform
- DNS Lookup
- Ping Test
- Traceroute Test**
- Speed Test
- Packet Capture
- Packet Mirror
- Diagnostic Log

Reboot

Backup & Restore

Firmware Upgrade

System Log

This page is used to track the path to the destination host.
Timeout is the time wait for response of every probe in every hop.

Traceroute Test

IP/Domain Address:

Max Hops(1 ~ 64):

Timeout(1-10s):

NumOfTries:

Protocol:

Interface:

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 21.218.255.165, 32 hops max, 38 byte packets

```
1 100.123.1.27 (100.123.1.27) 3.635 ms 3.526 ms
2 42.118.124.11 (42.118.124.11) 0.800 ms *
3 169.254.0.15 (169.254.0.15) 4.411 ms 5.090 ms
4 169.254.0.14 (169.254.0.14) 0.744 ms 4.099 ms
5 42.116.133.87 (42.116.133.87) 1.497 ms 42.116.133.89 (42.116.133.89) 4.298 ms
6 183.80.133.48 (183.80.133.48) 4.576 ms 3.908 ms
7 42.112.0.76 (42.112.0.76) 1.010 ms 4.918 ms
8 42.112.0.79 (42.112.0.79) 2.421 ms 4.845 ms
9 * *
10 118.69.250.241 (118.69.250.241) 42.624 ms 39.397 ms
11 74.125.119.188 (74.125.119.188) 46.701 ms 46.224 ms
12 * *
13 dns.google (8.8.8.8) 44.937 ms 45.133 ms
```

23. Speed Test

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Diagnostic/Speed Test**

FPT Telecom

Wizard English Logout

Status Network WLAN Security **System Tools** Advanced

User Management

Diagnostic ✕

- TR069 Inform
- DNS Lookup
- Ping Test
- Traceroute Test
- Speed Test**
- Packet Capture
- Packet Mirror
- Diagnostic Log

Reboot

Backup & Restore

Firmware Upgrade

System Log

On this page, you can test speed from this device to Internet.

Speed Test

Interface: 1_TR069_INTERNET_R_VID_

Direction: Download

Target Url: http://210.245.15.5/phin4k/tap9.mkv

http://210.245.15.5/phin4k/tap9.mkv
Name: speedtest.fpt.vn
Address: 210.245.15.5

Download:Finished
ROMTime:2025-11-20 04:03:59.28734832
BOMTime:2025-11-20 04:03:59.34588534
EOMTime:2025-11-20 04:04:29.64856485
TestByteReceived(Byte):(3476832940)
TotalByteReceived(Byte):(3625293738)
TestByteSend(Byte):(1064)
TotalByteSend(Byte):(9976624)
downloadRealLen file size(Byte):(1428368701)
TestDownloadRate(KB/s):(117980)
TotalDownloadRate(KB/s):(123375)
TestUploadRate(KB/s):(325)
TotalUploadRate(KB/s):(339)

Start

Stop

24. Packet Capture

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Diagnostic/Packet Capture**

On this page, you can capture packet on the specified interface and download to local PC.

Packet Capture

Capture On Interface: ALL_WAN

Capture Direction: Double

Stop Start Save to Local

LAN
1_TR069_INTERNET_R_VID_
2_IPTV_R_VID_
ALL_WAN

Double
In
Out

Capture On Interface: chọn interface muốn capture.

Capture Direction: chọn chiều In, Out hoặc chọn Double.

Strat: bắt đầu Capture.

Stop: dừng Capture và Save to local (tải file Capture về).

25. Packet Mirror

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Diagnostic/Packet Mirror**

The screenshot shows the FPT Telecom web interface. At the top, there is a logo for FPT Telecom and navigation buttons for Wizard, English, and Lo. Below the logo, there are tabs for Status, Network, WLAN, Security, System Tools, and Advanced. The System Tools tab is selected. On the left side, there is a sidebar with a 'User Management' section and a 'Diagnostic' section. The 'Diagnostic' section is expanded, showing a list of tools: TR069 Inform, DNS Lookup, Ping Test, Traceroute Test, Speed Test, Packet Capture, Packet Mirror (highlighted), and Diagnostic Log. The main content area displays the 'Packet Mirror' configuration page. At the top of this page, there is a yellow banner with the text: 'On this page, you can select WAN and LAN to mirror the packet through WAN or LAN to LAN.' Below the banner, the 'Packet Mirror' section contains two labels: 'Source Interface:' and 'Destination Interface:'. The 'Source Interface:' is set to 'ALL_WAN' in a dropdown menu. The 'Destination Interface:' has four radio button options: LAN1, LAN2, LAN3, and LAN4. A red arrow points to the 'ALL_WAN' option in the dropdown menu. Below the radio buttons, there are 'Start' and 'Stop' buttons.

Source Interface: chọn interface muốn mirror.

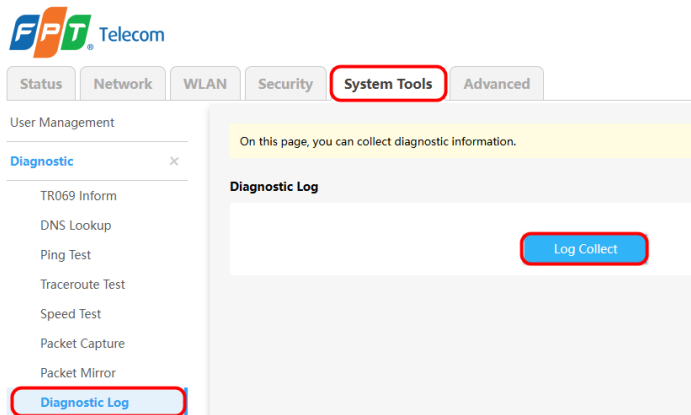
Destion Interface: chọn port LAN muốn mirror.

Start: bắt đầu mirror.

Stop: kết thúc mirror.

26. Diagnostics Log

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/Diagnostic/Diagnostic Log**



Log Collect: nhấn để lưu toàn bộ log của thiết bị.

27. System Log

Trong giao diện WEB, truy cập theo đường dẫn **Home/System Tools/System Log**

The System Log dialog allows you to configure the System Log and view/download the System Log.

System Log Configuration

Log Enable: ☐ Disabled ☒ Enabled

Log Level:

Log Mode: Local Remote Both

Protocol:

IP Address:

Port:

[Save & Apply](#)

System Log View

```
Manufacturer: SKYWORTH
ProductClass: Mesh Router AX3000S
SerialNumber: FPTS24C00031
HWVer: V1.0
SWVer: V1.0.11
IP: 192.168.1.1

Wed Nov 19 16:25:48 2025 authpriv.info dropbear[3760]: Not backgrounding
Wed Nov 19 16:25:49 2025 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S19sgmlnconfig: mknod /dev/serdes_cfg c 267 0
Wed Nov 19 16:25:49 2025 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S19sgmlnconfig: /bin/sh /etc/hsgmln_init.sh &
Wed Nov 19 16:25:49 2025 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S19sgmlnconfig: SerDes-PON=HSGMII
Wed Nov 19 16:25:49 2025 user.notice : Added device handler type: 8021ad
Wed Nov 19 16:25:49 2025 user.notice : Added device handler type: 8021q
Wed Nov 19 16:25:49 2025 user.notice : Added device handler type: macvlan
Wed Nov 19 16:25:49 2025 user.notice : Added device handler type: veth
Wed Nov 19 16:25:49 2025 user.notice : Added device handler type: bridge
```

[Download Log](#) [Refresh](#)

Log Mode: có thể chọn local, remote và both.

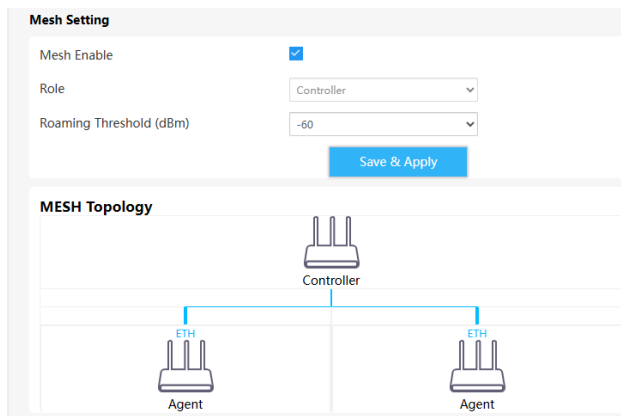
System log view: download log.

28. Thiết lập Mesh

Lưu ý:

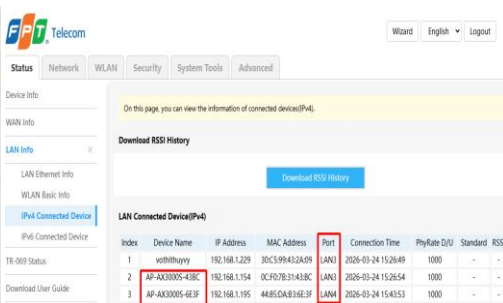
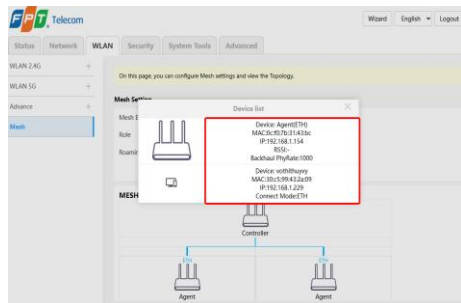
- Internet Hub AX3000S(ONT) sẽ đóng vai trò là Controller.
- Mesh Router AX3000S(AP) sẽ đóng vai trò là Agent.
- 2 mô hình MESH được triển khai: MESH qua Wi-Fi và MESH qua Ethernet LAN.

Mô hình 1: MESH qua Ethernet LAN

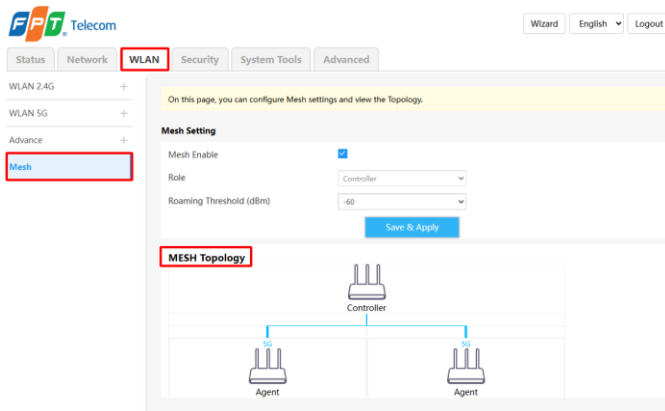


Cách thiết lập MESH qua Ethernet LAN:

- B1: kết nối cổng LAN của ONT-AX3000S với AP-AX3000S.
- B2: sai khi MESH thành công, thông tin của AP-AX3000S sẽ được hiển thị trên **WLAN/Mesh/MESH Topology**. Quá trình thiết lập sẽ mất khoảng 3-5 phút để hoạt động ổn định.
- B3: kiểm tra lại mô hình MESH đã được thiết lập hay chưa bằng cách xem trên **WLAN/Mesh/MESH Topology** những thông tin: MAC Agent, IP, Wired networking,... Hoặc xem thông tin ở **Status/LAN Info/Ipv4 Connected Device**.
- Lưu ý về mô hình lắp đặt: 1 controller (ONT-AX3000S) và tối đa 4 Agent (AP-AX3000S).



Mô hình 2: MESH qua Wi-Fi



Cách thiết lập MESH qua Wi-Fi: Có 2 cách thiết lập mô hình

- *Thiết lập MESH qua nút bấm MESH:* nhấn giữ nút MESH trên cả 2 thiết bị trong khoảng 15-30s, sau đó thả nút ra. Lúc này đèn MESH trên thiết bị sẽ sáng xanh nháy, sau khi thiết lập MESH thành công thì đèn MESH sẽ sáng đứng.
- *Thiết lập MESH bằng Ethernet LAN:* kết nối cổng LAN của ONT-AX3000S với AP-AX3000S. Chờ khoảng 5 phút, kiểm tra đèn MESH và đèn Internet trên AP-AX3000S đã sáng đứng, sau đó rút dây LAN ra và chờ khoảng 2 phút để kiểm tra

đèn MESH và đèn Internet trên AP-AX3000S đã sáng đứng.

- Kiểm tra lại mô hình MESH đã được thiết lập hay chưa bằng cách xem trên **WLAN/Mesh/MESH Topology** những thông tin: MAC Agent, IP, Wired networking,... Hoặc xem thông tin ở **Status/LAN Info/Ipv4 Connected Device**.
- Lưu ý về mô hình lắp đặt: 1 controller (ONT-AX3000S) và tối đa 4 Agent (AP-AX3000S) và Agent **RSSI $\geq$ -70dBm**

The screenshot displays the FPT Telecom web interface for configuring a Mesh network. The 'WLAN' tab is selected, and the 'Mesh' sub-tab is active. A 'Mesh Settings' dialog box is open, showing the 'Device list' for the Controller. The Controller's details are: Device: Controller, MAC: 60:b7:05:77:40:82, IP: 192.168.1.1. Below the dialog, the 'MESH Topology' diagram shows a central Controller connected to two Agents via 5G links. Red arrows point from the 'Save & Apply' button to the Controller's device list, and from the 'Agent' labels to their respective device lists.

Mesh Settings - Device list

Device	MAC	IP
Controller	60:b7:05:77:40:82	192.168.1.1

MESH Topology

Device list (Agent 1)

Device	MAC	IP	RSSI	Backhaul PhyRate
Agent(WiFi)	0c:f0:7b:31:43:bc	192.168.1.154	-40	1440
Device: anonymous	06:42:83:9c:c3	192.168.1.184		Connect Mode: 5G

Device list (Agent 2)

Device	MAC	IP	RSSI	Backhaul PhyRate
Agent(WiFi)	44:85:da:b3:6e:3f	192.168.1.195	-16	3780